

Avaliação de Jogos Sérios: questionário para autoavaliação e avaliação da reação do aprendiz

Rafaela Vilela da Rocha¹ Ig Ibert Bittencourt² Seiji Isotani¹

¹ Universidade de São Paulo, ICMC, Brasil

² Universidade Federal de Alagoas, IC, Brasil

Abstract

Measurement of user satisfaction is one of the serious game evaluation objectives. Wherein the results of an adverse evaluation can present the reasons for an inefficient learning. The literature studies have evaluated the elements related to the game (such as immersion, challenge, gameplay, feedback) and educational goals, content, and knowledge. However, usually, they have not evaluated trainee's satisfaction and awareness about the practice and experiential learning, the progress and challenge throughout the phases and the simulated contents from real domain. This paper presents a questionnaire which aims to collect the trainee's reaction regarding these aspects, grouped in: simulation, game and its phases, learning and training; with the comments and self-assessment. This questionnaire was evaluated and used by experts in an application domain. Results include the user reviews about their training and intentioned aspects, with suggestions for improvements and new scenarios. We conclude that the use of this questionnaire contributes to the serious game design and production processes, enabling its evaluation on various aspects; addition to contributing to a trainee's self-assessment.

Keywords: serious games, evaluation, participant's reaction, self-assessment

Resumo

Um dos objetivos da avaliação de um jogo sério é mensurar a satisfação dos seus usuários a ele. Sendo que os resultados de uma avaliação desfavorável podem apresentar os motivos de um aprendizado ineficiente. De modo geral, os trabalhos da literatura avaliam os elementos relacionados ao jogo (tais como, imersão, desafio, jogabilidade, *feedback*) e o conteúdo, conhecimento e objetivos educacionais. Entretanto, geralmente, não são avaliados a satisfação e percepção do aprendiz quanto à aprendizagem prática e experiencial, o progresso e desafio ao longo das fases e o conteúdo simulado do domínio real. Este artigo apresenta um questionário que visa coletar os dados da reação do aprendiz quanto aos aspectos de: simulação, jogo e suas fases, aprendizagem e treinamento; com os comentários e uma autoavaliação do aprendiz. Este questionário foi avaliado e usado por especialistas em um domínio de aplicação. Os resultados foram as reflexões de desempenhos e as avaliações dos aspectos intencionados, com a identificação de melhorias e sugestões de novos cenários. Conclui-se que o uso deste questionário contribui no processo de *design* e

produção de um jogo sério, por possibilitar sua avaliação nos diversos aspectos; além de contribuir para uma autoavaliação do treinamento pelo aprendiz.

Palavras-chave: jogos sérios, avaliação, reação do aprendiz, autoavaliação

Contatos:

{rafaela, sisotani}@icmc.usp.br
ig.ibert@ic.ufal.br

1. Introdução

A avaliação é um conceito comum nas áreas relacionadas aos jogos sérios (jogo, simulação, aprendizagem, treinamento), porém tem diferentes propósitos em cada uma. De modo geral, a avaliação, inclusive em treinamentos com jogos sérios, pode ter dois propósitos diferentes: (1) avaliar o desempenho humano: visando auxiliar no desenvolvimento do aprendiz; e (2) avaliar o produto desenvolvido (neste caso, pode ser a simulação, o jogo sério e/ou o treinamento em si): visando mensurar sua efetividade, de modo a detectar melhorias e correções, e por consequente aprimorar o processo de treinamento e desempenho do aprendiz [Abbad et al. 2012; ABNT 2001; Borges-Andrade et al. 2012; Kirkpatrick et al. 2006; Salas et al. 2007 e 2009]. Entretanto, muitas vezes estas avaliações são negligenciadas em sistemas de treinamento virtual [Salas et al. 2009]. Além disto, não são considerados alguns aspectos do jogo sério, tais como, uma simulação de um cenário real, um ambiente de aprendizagem prática, experiencial e de treinamento de competências intencionadas.

Este artigo apresenta um questionário de avaliação da reação do aprendiz e de sua autoavaliação, que visa avaliar o jogo sério (produto) desenvolvido de forma holística, ou seja, sob os aspectos da simulação, do jogo e de suas fases, e do treinamento realizado pelo aprendiz. Para isto, foram utilizados os conceitos das áreas de: (1) treinamento e desenvolvimento: o modelo de avaliação de programas de treinamento de Kirkpatrick et al. [2006]; (2) jogos: os princípios de aprendizagem efetiva em jogos sérios de Trybus [2014]; (3) simulações: dimensões de fidelidade da simulação e verossimilhança, *feedback* imediato, ao longo do treinamento e ao final (conforme Salas et al. [2009]); e (4) teorias educacionais e *design* instrucional: a taxonomia de objetivos educacionais de Bloom [1956], as teorias de aprendizagem experiencial e estilo de aprendizagem de Kolb [1984 e 1985], e o modelo de estratégias motivacionais de Keller [2009].

Na seção 2, são apresentados os trabalhos relacionados, seguidos da fundamentação dos conceitos utilizados neste artigo (na seção 3), e do processo de criação e avaliação do questionário (na seção 4). Na seção 5, é apresentado o questionário, seguido pelos resultados e discussões de seu uso em um estudo de caso com um jogo sério (na seção 6), e das considerações finais (na seção 7).

2. Trabalhos Relacionados

A avaliação da qualidade de jogos educacionais e sérios é importante principalmente para balancear a qualidade do jogo e da aprendizagem [Engström et al. 2011; Tsuda et al. 2014]. Pois, isto pode garantir que o jogo sério possibilitará aos aprendizes tanto uma experiência lúdica quanto uma aprendizagem efetiva. Para isto, a experiência dos aprendizes com o jogo sério é importante para aprimorar o *design* e equilíbrio do jogo com o conteúdo [Tsuda et al. 2014].

Neste contexto, vários métodos de avaliação são propostos nas áreas relacionadas. Entre eles estão: (1) **instrumento LORI** (*Learning Objects Review Instrument*): avaliação de objetos de aprendizagem, por especialistas experientes, nos aspectos de qualidade de conteúdo, alinhamento do objetivo de aprendizagem, *feedback* e adaptações, motivação, apresentação, usabilidade e interação, acessibilidade, reuso e padronização [Leacock et al. 2007]; (2) **método GameFlow**: avaliação do estado de fluxo em jogos, baseado na Teoria do Fluxo, por especialistas iniciantes, nos aspectos de concentração, desafios, clareza dos objetivos, *feedback*, imersão, interação social, habilidades do jogador e controle [Sweetser et al. 2006]; (3) **método EGameFlow**: avaliação de jogos educacionais realizada por jogadores, adaptado do método GameFlow, na qual são mantidos e adaptados os aspectos de concentração, desafios, clareza dos objetivos, *feedback*, imersão, interação social, e incluídos e adaptados os aspectos de autonomia e melhoria do conhecimento [Fu et al. 2009]; (4) **método heurístico Usa_ECG** (*Usability of Educational Computer Games*): avaliação de jogos educacionais realizada por especialistas nas diferentes áreas, baseado na heurísticas do método PHEG (*Playability Heuristic Evaluation for Educational Computer Game*) de interface, jogabilidade, elementos educacionais, conteúdo e multimídia [Mohamed-Omar et al. 2012]; (5) **método heurístico HEP** (*Heuristics for Evaluating Playability*): avaliação da jogabilidade de jogos educacionais, realizada por usuários, nos aspectos de jogo, história do jogo, mecânica do jogo, e usabilidade [Desurvire et al. 2004]; (6) **conjunto de heurísticas HEDEG** (*Heuristic Evaluation for Digital Educational Games*): avaliação de jogos educacionais por usuários, nos aspectos de interface, elementos educacionais, conteúdo, jogabilidade e multimídia [Valle et al. 2013]; e (7) **questionário de avaliação de jogos educacionais**: avaliação da percepção dos usuários (nível 1 de Kirkpatrick), com componentes de

motivação (estratégias motivacionais do modelo ARCS – Atenção, Relevância, Confiança e Satisfação), experiência do usuário (imersão, desafio, competência, divertimento, controle, interação social), e conhecimento (baseado nos três primeiros níveis da taxonomia de Bloom – conhecimento, compreensão e aplicação) [Savi et al. 2010].

De forma geral, os instrumentos de avaliação poderiam abordar mais características relevantes de jogos educacionais [Tsuda et al. 2014]. Sendo que, ou os instrumentos não são específicos para jogos sérios [Leacock et al. 2007; Sweetser et al. 2006]; ou quando são, focam na parte do jogo [Desurvire et al. 2004; Fu et al. 2009; Mohamed-Omar et al. 2012]; ou não abrange aspectos da simulação do ambiente real [Valle et al. 2013]. Além disto, também não distingue e avalia as diferentes fases que um jogo sério pode ter.

Apesar deles serem úteis para avaliar a jogabilidade e o entretenimento em relação ao jogo (jogabilidade, imersão, desafio, interface, etc.), eles devem ser validados antes de serem utilizados em outros gêneros de jogos; inclusive adaptados, pois utilizam recursos diferentes, tal como, a junção de situações reais e virtuais [Cupersmid et al. 2013].

Nestes instrumentos, embora a avaliação é referente a satisfação e experiência dos usuários, muitas vezes ela deve ser conduzida por especialistas em uma ou mais áreas relacionadas [Leacock et al. 2007; Sweetser et al. 2006; Mohamed-Omar et al. 2012], ou pelos próprios desenvolvedores; e não pelos usuários finais. Assim, eles não enfatizam o aprendizado obtido com o jogo sério, possibilitando uma autorreflexão, pois não serão utilizados pelos aprendizes.

Desta forma, há uma carência de um instrumento para jogos sérios que avalie os aspectos do jogo e suas fases, da aprendizagem e da simulação. Na próxima seção, são apresentados conceitos e características de jogos sérios que foram úteis para criar e avaliar um novo questionário, visando superar as limitações dos instrumentos descritos.

3. Fundamentação e Características de Jogos Sérios

A avaliação do produto visa verificar se ele gerou os resultados desejados e fornecer informações sobre em que ele pode ser aperfeiçoado [Abbad et al. 2012; Kirkpatrick et al., 2006]. Neste contexto, o modelo de avaliação da eficácia do programa de treinamento, proposto por Kirkpatrick et al. [2006], é útil para entender e organizar o processo de avaliação, pois divide o processo em quatro níveis. Sendo que os dois primeiros são realizados durante o treinamento, e os dois últimos são feitos no ambiente de trabalho e um tempo depois. No nível 1 “reação”, alvo deste artigo, o aprendiz deve responder como foi o treinamento, e quais são suas reações (satisfação, motivação, etc.). Os

outros níveis avaliam o aprendizado, o comportamento na função, e os resultados para a instituição.

No contexto da avaliação da reação, os princípios de aprendizagem efetiva, aprendizagem experiencial baseada na simulação da realidade, estruturação das atividades em fases e motivação para o aprendizado são itens relevantes que devem ser avaliados. A seguir são apresentados os conceitos pertinentes a eles.

Trybus [2014] apresenta seis princípios de aprendizagem efetiva, geralmente contemplados pelos jogos: níveis e desafios progressivos, aprendizagem ativa, feedback imediato, prática das competências, motivação extrínseca e intrínseca, objetivos e pré-requisitos claros, vários cenários ou problemas.

Segundo Alexander et al. [2005], há três dimensões de fidelidade: física (representação) e funcional (comportamento), que descrevem a simulação; e psicológica, que descreve os efeitos da simulação sobre o aprendiz. Entretanto, a percepção de verossimilhança é mais importante, pois muitas vezes o alto realismo pode atrapalhar aprendizes novatos [Feinstein e Cannon 2002]. Além de que, alguns componentes de simulação que reduzem o realismo podem aumentar o aprendizado, tal como parar e reiniciar o modelo [Hays e Singer 1989]. Além disto, é necessário o fornecimento de *feedback* imediato, ao longo do treinamento e ao final, para reforçar os acertos e corrigir os erros [Salas et al. 2009].

A taxonomia de Bloom [1956], teoria instrucional que classifica, estrutura e padroniza objetivos de aprendizagem, com progressão de complexidade, para atividades educacionais, pode ser utilizada para estruturar os níveis da simulação. Além disto, com o uso de simulações é possível abranger todos os níveis da aprendizagem no domínio cognitivo [Hall 2011]. Já a teoria de aprendizagem experiencial de Kolb [1984], que é base para a teoria dos estilos de aprendizagem de Kolb [1985], possibilita explorar e planejar a aprendizagem baseada em experiências no jogo sério, abrangendo os diferentes estilos de aprendizes.

O modelo Atenção, Relevância, Confiança e Satisfação (ARCS) é baseado na teoria expectativa-valor, na qual valor refere-se à atenção e relevância; e expectativa à confiança e satisfação [Keller 2009]. Ele visa incluir essas quatro categorias como estratégias motivacionais em conteúdos instrucionais e também em jogos educacionais.

4. Processo de Criação e Avaliação do Questionário

Mourão e Meneses [2012] apresentam um processo para construção de medidas em avaliação de Treinamento, Desenvolvimento e Educação (TD&E) e critérios para criação dos itens (assertivas). Esses critérios foram utilizados para criar e validar as

assertivas. Entretanto, o processo foi adaptado para as necessidades deste projeto, conforme descrito na próxima subseção, com elaboração das medidas a partir da análise de estudos das áreas integradas.

4.1 Definição do que será medido e do tipo de escala de julgamento

O questionário visa coletar os dados da reação do aprendiz às áreas sendo integradas: simulação, jogo e suas fases, aprendizagem e treinamento; incluindo os aspectos de *feedback* e a autoavaliação do aprendiz. A avaliação da reação contempla o nível 1 da avaliação do programa de treinamento de Kirkpatrick.

O questionário está dividido em 4 tópicos (jogo; simulação; aprendizagem com o jogo; e aprendizagem durante as fases) que contém 47 afirmações avaliativas fechadas (agrupadas em subtópicos), 16 espaços para comentários, uma questão fechada e quatro abertas. As 47 afirmações devem ser avaliadas e pontuadas de 1 a 5 na escala Likert, com um ponto central de neutralidade (julgamento 1: discordo totalmente, 2: discordo, 3: neutro, 4: concordo, 5: concordo totalmente); e 0: caso a pessoa não responda. A escala de Likert de cinco pontos possibilita uma mensuração qualitativa de eventos com o reconhecimento de situações contrárias, gradientes e intermediária; e com o equilíbrio de precisão e acurácia [Pereira 2004]. A questão fechada e obrigatória é subdividida em sete itens no qual o aprendiz deve pontuar cada uma das fases de 1 a 10 de acordo com sua satisfação. Cada subtópico (que contém uma ou mais afirmações, ou a questão fechada) contém um espaço para comentário. O questionário é finalizado com 4 questões abertas: (1) “O que você mais gostou ou apreciou no jogo?”; (2) “O que você não gostou ou não apreciou no jogo?”; (3) “Você tem sugestões para melhorar o jogo?”; e (4) “Você tem algum outro comentário?”.

Ele foi criado e formatado, conforme Figura 1, utilizando o questionário eletrônico do *Google Docs*® (<https://docs.google.com/forms>). Ele está disponível no link <http://glpsobcontrole.url.ph/questionario.html>.

Figura 1: Questionário de autoavaliação e avaliação da reação do aprendiz quanto ao jogo sério [Rocha 2014].

4.2 Avaliação da validade aparente (*face validity*)

Posteriormente à descrição dos itens do questionário, dois especialistas no domínio de preparação e resposta a emergência, oficiais bombeiros com treze e dezenove anos de experiências, validaram semanticamente estes itens. A análise semântica visa a identificação e correção de falhas de precisão, clareza, objetividade e variedade das assertivas e instruções [Mourão et al. 2012; Zerbini et al. 2012].

A validação foi realizada por meio de entrevista não estruturada com os especialistas, que analisaram criticamente cada assertiva e instrução. Esta validação foi importante para garantir a compreensão e precisão dos itens. A partir disto, alguns ajustes foram feitos para equacioná-los ao vocabulário em nível técnico e eliminar imprecisões.

4.3 Aplicação do piloto

O formulário *online* foi utilizado para avaliar a reação (e sua autoavaliação) de uma amostra intencional de oito bombeiros, com o perfil do público alvo, quanto ao jogo sério nomeado *GLPSobControle*. O objetivo deste jogo é treinar uso do protocolo de controle de vazamento de gás de cozinha (Gás Liquefeito de Petróleo – GLP) para controlar, ventilar, salvar vítimas e deixar o local de vazamento em segurança. Este jogo sério foi desenvolvido conforme a metodologia descrita por Rocha [2014], que também utiliza e integra os conceitos avaliados e integrados no questionário em questão. A avaliação da reação só foi conduzida após a conclusão do desenvolvimento, com testes feitos pelos próprios desenvolvedores, e da avaliação do jogo sério, realizada por dois especialistas no domínio, com a inclusão dos ajustes identificados, conforme descrito em Rocha [2014].

O *GLPSobControle* é composto de sete fases e pode ser jogado gratuitamente no site <http://glpsobcontrole.url.ph/>, no qual também está disponível o vídeo demonstrativo. O objetivo da primeira fase é diagnosticar o conhecimento prévio do jogador, o qual deve clicar e arrastar cartas para responder três questões: (1) “Qual é a sequência básica para controlar um vazamento de GLP?”; (2) “Se o quadro de força estiver na cozinha da residência, próximo do vazamento de GLP, o que deve ser feito?”; e (3) “Em um vazamento de GLP, se tiver vítimas e incêndio, o que você deve fazer primeiro?”. O objetivo da segunda fase é que o jogador relembra ou aprenda o protocolo básico. Ele deve seguir as orientações das ações e dos cuidados a tomar durante a realização do procedimento operacional, conforme apresentado na Figura 2. Já na terceira fase, é verificado se o jogador compreendeu o uso do protocolo básico. Ele deve realizar as ações do protocolo no mesmo cenário da fase 2, porém, sem orientações. A quarta fase possui um novo cenário 3D, no qual o jogador deve aplicar e treinar o que foi

aprendido sobre o uso do protocolo, sem orientações e em um outro cenário que possui um novo desafio: salvar uma vítima que está próxima ao botijão de gás e ao quadro de força. Na quinta fase, o jogador assiste e analisa um vídeo em que outra pessoa realiza o protocolo treinado, cujo objetivo é que ele identifique quais ações foram realizadas incorretamente. Na sexta fase, o jogador sintetiza o seu conhecimento combinando sentenças sobre o protocolo treinado: arrasta cartas para as casas inferiores, de modo a combinar a descrição de cada casa com a carta sobreposta. A sétima e última fase é o formulário de avaliação descrito neste artigo.



Figura 2: Fase 2 do jogo sério *GLPSobControle* [Rocha 2014].

Ressaltamos que o questionário pode ser aplicado em jogos sérios de outras áreas, apesar de ele ter sido desenvolvido e utilizado na avaliação da reação de bombeiros à um jogo sério de resposta a emergência (no caso, vazamento de gás de cozinha). Sendo necessário apenas fazer os ajustes nas assertivas relacionadas às fases do jogo, pois isto depende de quantos níveis o jogo tem e quais são seus objetivos segundo a taxonomia de Bloom.

5. Questionário de Autoavaliação e Avaliação da Reação do Aprendiz de Jogos Sérios

O questionário de avaliação foi dividido em quatro tópicos (simulação, jogo, aprendizado e fases) que agrupam subtópicos, que contêm um ou mais itens avaliados, conforme pode ser visto na Figura 3. Apesar de ter esta divisão, a ilustração do modelo foi feita com círculos (que representam as áreas dos tópicos) interseccionados, representando a convergência entre os subtópicos avaliados.

Desta forma, os itens foram agrupados e classificados de acordo com o que se pretende avaliar, porém, muitas vezes também são relacionados a outros itens e áreas. Por exemplo, o “*feedback*” é importante e presente também em jogos em geral, porém, por serem considerados os acertos e erros em relação às interações simuladas, então ele foi incluído no grupo de simulação. A mesma justificativa é pertinente para o subtópico “interações”. O questionário é apresentado no Quadro 1. Ele classifica e integra os conceitos apresentados na Seção 3.



Figura 3: Modelo de avaliação [adaptado de Rocha 2014].

Quadro 1: Questionário de autoavaliação e avaliação da reação do aprendiz [Rocha 2014].

1. Reação do usuário à simulação	
- Experiência	
1.1	O jogo possibilitou meu aprendizado e treinamento por meio de experimentação de soluções corretas e incorretas.
1.2	Consegui por meio da experiência no jogo melhorar minhas habilidades em usar o protocolo.
- Interações	
1.3	As interações permitidas no jogo condizem com as interações possíveis no cenário real.
1.4	As reações apresentadas pelo jogo às minhas interações representam satisfatoriamente os comportamentos do cenário real.
- Feedback	
1.5	O jogo forneceu <i>feedback</i> constante dos meus acertos e erros durante e ao final.
1.6	As diversas formas de <i>feedback</i> no jogo (áudios, textos, imagens e animações) são relevantes e contribuíram para o meu aprendizado.
- Realismo e similaridade do jogo à cenário e protocolo treinado	
1.7	O ambiente do jogo representa satisfatoriamente a realidade do ambiente real.
1.8	Os objetos e cenários simulam a realidade de maneira satisfatória.
1.9	O jogo possibilitou um envolvimento psicológico satisfatório de acordo com a emergência real.
1.10	A similaridade do jogo com a realidade permitiu um treinamento satisfatório.
1.11	As simulações estão alinhadas com o protocolo.
2. Reação do usuário à aprendizagem com o jogo	
- Aprendizagem e prática do conteúdo	
2.1	Eu acredito que este jogo contribuiu muito para reforçar meu conhecimento sobre o protocolo.
2.2	Eu acredito que este jogo foi eficiente na aprendizagem e prática do conteúdo.
2.3	Eu consigo relacionar o que aprendi com a realidade.
2.4	Eu acredito que a experiência adquirida no jogo irá contribuir para um melhor desempenho na prática.
- Aprendizagem experiencial	
2.5	O jogo possibilitou-me fazer e aplicar o protocolo no ambiente de treinamento.
2.6	O jogo possibilitou-me observar o cenário e a aplicação do protocolo treinado.
2.7	O jogo possibilitou-me criar conceitos teóricos e lógicos referentes ao protocolo treinado.
2.8	O jogo possibilitou-me experimentar o cenário do treinamento proposto.
- Competências praticadas: conhecimentos, habilidades e atitudes	
2.9	Eu adquiri mais conhecimentos sobre o protocolo treinado durante o jogo.
2.10	Eu desenvolvi habilidades técnicas conceituais em usar corretamente o protocolo treinado.
2.11	Eu consolidei atitudes corretas quanto a controlar, ventilar, salvar e deixar o local em segurança usando o protocolo durante o jogo.
3. Reação do usuário ao jogo	
- Atenção estimulada durante o jogo	
3.1	O jogo conseguiu estimular minha atenção.
3.2	A variação da forma, conteúdo e atividades ajudou-me a manter a atenção e motivação no jogo.
- Relevância do conteúdo do jogo	
3.3	O conteúdo do jogo é relevante para as minhas funções.
3.4	O conteúdo do jogo potencializou os conhecimentos que eu já possuía.
- Facilidade e confiança em usar o jogo	
3.5	Foi fácil entender o jogo.
3.6	Foi fácil usar o jogo como material de aprendizagem.
3.7	Eu estou confiante com o aprendizado e a prática que obtive no jogo.
- Satisfação	
3.8	Eu estou satisfeito com a oportunidade de jogar.
3.9	Eu estou satisfeito com as respostas de <i>feedback</i> que me possibilitaram reforços positivos durante e depois do jogo.
3.10	Eu estou satisfeito com o meu treinamento no jogo.
- Imersão	
3.11	Eu não percebi o tempo passar enquanto jogava.
3.12	Foi estimulante jogar e aprender com o jogo e esforcei-me em ter bons resultados.
3.13	Eu gostei do jogo e não me senti ansioso ou entediado por causa dele.

- Desafio e progresso

3.14 Este jogo é adequadamente desafiador para mim e as tarefas são equilibradas.

3.15 Houve progresso durante o jogo.

3.16 Meu interesse aumentou com a superação dos desafios.

3.17 Eu esforcei-me em ter bons resultados.

4. Reação do usuário à aprendizagem durante as fases

- Fases do jogo - pontuação: 1: discordo totalmente 2: discordo 3: neutro 4: concordo 5: concordo totalmente

4.1 Depois da fase 2, eu consigo lembrar de mais informações relacionadas ao protocolo.

4.2 Eu compreendo melhor o protocolo treinado ao finalizar a fase 3.

4.3 Eu consigo aplicar melhor o protocolo após a fase 4 devido às diferentes simulações apresentadas até esta fase.

4.4 Depois da fase 5 eu consigo analisar melhor os cenários de emergência referente ao protocolo treinado.

4.5 Após a fase 6 eu consigo planejar melhor quais são os passos do protocolo que devem ser realizados.

4.6 Ao finalizar o jogo eu consigo avaliar melhor o procedimento treinado.

4.7 As fases do jogo contribuíram para aumentar meu conhecimento de forma gradual e desafiadora.

- Fases do jogo - pontuação: de 1 a 10

4.8 Qual é o grau da sua satisfação com as fases do jogo? (pontua cada fase)

6. Resultados e Discussões

Como a escala de *Likert* de cinco pontos é categórica ordinal, então a mediana e moda podem ser calculadas. A mediana (Me) e a moda (Mo) são medidas singulares de tendência central que destacam valores específicos [Pereira 2004]. A moda é o valor mais frequente da série. Já a mediana é o valor central da série ordenada (caso for série com número par, então é a média dos valores centrais). Isto significa que metade dos valores são menores ou iguais e a outra metade são maiores ou iguais ao valor da mediana [Maxwell 2002]. A seguir são descritos os resultados.

6.1 Perfis dos participantes

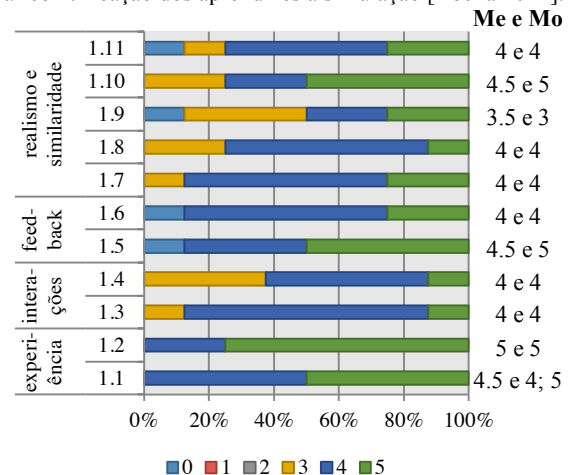
Todos os participantes já tiveram algum treinamento convencional no protocolo treinado, como por exemplo, exposição em sala de aula, leitura de manuais e protocolos, ou exercícios simulados reais. Além de que, 50% se identificaram como muitos experientes na habilidade técnica treinada, com mais de 10 ocorrências reais; e os outros 50%, como iniciantes, ou seja, conhecem o protocolo mas têm pouca ou nenhuma experiência. Entre os iniciantes e experientes,

há um equilíbrio entre os que sabem utilizar computadores, inclusive jogos eletrônicos, e os que apenas sabem pouco ou não sabem (50% em cada).

6.2 Reação à simulação

Os aprendizes conseguiram perceber positivamente suas experiências no jogo para o treinamento e desenvolvimento de habilidades (questões 1.1 e 1.2 do Gráfico 1). Quanto às interações (1.3) e suas reações (1.4), elas condizem com a emergência real, porém eles ressaltaram que há outras interações e variáveis que poderiam ser adicionadas e que estão discriminadas no protocolo, tais como, vestimenta de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e Equipamento de Proteção Respiratória (EPR), controle de fogo em caso de incêndio, outros tipos de recipientes que são utilizados em outros locais (comércio, indústria, etc.).

Gráfico 1: Reação dos aprendizes à simulação [Rocha 2014].



Na visão dos aprendizes, as diversas formas de *feedback* são relevantes, constantes (1.5), e contribuíram para o aprendizado (1.6), porém as formas sonora e textual poderiam ter sido mais exploradas no *feedback*. Por exemplo, poderia ter a emissão de sons para alertas durante o jogo, e destacados os erros no relatório.

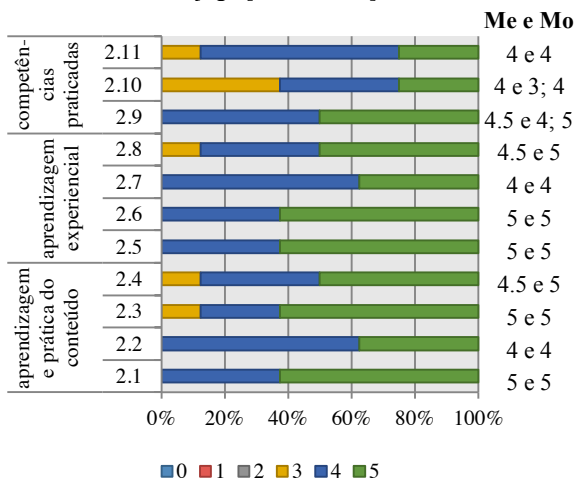
Os aprendizes relataram que o ambiente do jogo e objetos simulados representam a realidade do cenário real (1.7 e 1.8). Entretanto, outros cenários podem ser abordados, inclusive para ambientes residenciais, tais como, prédios, favelas, etc., que pertencem a realidade brasileira. O cenário real em ambiente fechado geralmente está mais escuro, geralmente os botijões de GLP instalados dentro da cozinha são em residências de mais baixa renda, ao passo que as residências com média e alta rendas possuem gás GLP encanado. Sobre o envolvimento psicológico (1.9), 50% dos aprendizes ficaram satisfeitos. Os outros sugeriram algumas melhorias: sons mais altos, a missão sendo passada por meio sonoro e a interação no ambiente com outros personagens. A similaridade da simulação permitiu um treinamento satisfatório (1.10), bem como as simulações estão alinhadas com o protocolo (1.11).

Como observações estão as descrições de possíveis extensões à simulação deste protocolo: inclusão de EPI e EPR, incêndio, diferentes botijões e locais de ocorrência.

6.3 Autoavaliação da aprendizagem com o jogo

Quanto a aprendizagem com o jogo, o aprendiz percebeu que o jogo contribuiu muito para reforçar seus conhecimentos (questão 2.1 do Gráfico 2), e que ele foi eficiente (2.2). As solicitações foram mais fases e cenários para praticar, e a oportunidade de jogar outras vezes (disponibilizar o jogo para treinamentos futuros). Em relação a relacionar aprendizado-realidade (2.3) e aplicar o conteúdo na prática (2.4) apenas um respondeu “neutro”, porém em seu treinamento ele não obteve sucesso, sendo assim não houve como ele fazer esta análise. Entretanto, todos os outros participantes concordaram com esta afirmativa.

Gráfico 2: Reação dos aprendizes à aprendizagem com o jogo [Rocha 2014].

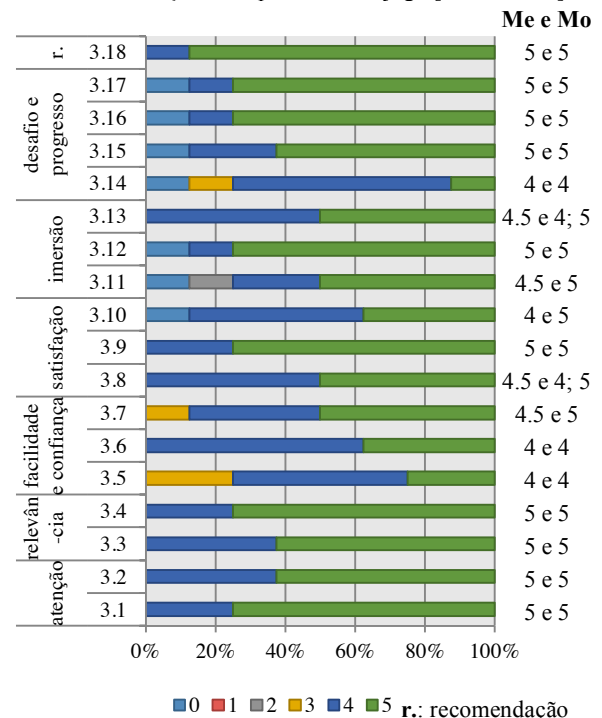


Os aprendizes também tiveram uma percepção positiva sobre a aprendizagem experiencial explorada (2.5 a 2.8). Eles concordaram com as afirmativas e comentaram no *debriefing* que foi interessante fazer vários papéis durante o jogo (por exemplo, fazer o papel do bombeiro operacional, durante as fases 2 e 3, realizando o procedimento; e depois fazer o papel do bombeiro comandante, na fase 5, observando e corrigindo os erros de outra pessoa). Quanto as competências praticadas, todos concordaram que adquiriram mais conhecimentos sobre o protocolo (2.9), 60% concordaram que desenvolveram habilidades técnicas conceituais (os outros 40% ficaram neutros por causa de dúvidas quanto ao envolvimento de habilidades motoras que não são o escopo deste trabalho). Quanto a consolidação de atitudes corretas, apenas um respondeu “neutro” (o que não obteve sucesso no treinamento), todos os outros concordaram.

6.4 Reação ao jogo

Quanto à reação ao jogo, mais de 60% concordaram totalmente com a relevância do conteúdo do jogo (3.3 e 3.4) e que o jogo conseguiu estimular e manter a atenção (3.1. e 3.2), conforme apresentado no Gráfico 3. Eles concordaram também que foi fácil de entendê-lo (3.5 – com 25% neutros) e usá-lo (3.6). Apenas um que não obteve sucesso no treinamento ficou neutro quanto a sua confiança com o aprendizado (3.7). Entretanto, todos os outros que obtiveram êxito no treinamento, ou erraram mas conseguiram refazer com sucesso (alguns tirando dúvidas sobre a interação com o jogo), responderam estar confiantes com o aprendizado (3.7: moda 5).

Gráfico 3: Reação dos aprendizes ao jogo [Rocha 2014].



Os aprendizes ficaram satisfeitos com a oportunidade de jogar (3.8: moda 4 e 5), muitos satisfeitos com o *feedback* (3.9) e com os resultados dos seus treinamentos (3.10). Apenas o bombeiro que não teve êxito não respondeu sobre a satisfação com o seu treinamento (3.10), e as questões 3.11 e 3.12 sobre imersão, e de 3.14 a 3.16 sobre desafio e progresso. Os outros aprendizes reagiram positivamente quanto a imersão, desafio e progresso, bem como a recomendar o jogo a outros colegas (3.17).

6.5 Autoavaliação da aprendizagem durante as fases

As questões sobre a aprendizagem durante as fases (4.1 a 4.7) e a questão 4.8 (para pontuar de 1 a 10 cada fase) visam avaliar a adequação da fase ao objetivo de aprendizagem referente a um nível da taxonomia de Bloom e o quanto isto contribuiu para o treinamento e a satisfação do aprendiz. Todos concordaram ou

concordaram totalmente (respostas 4 e 5) com as afirmativas 4.1 a 4.7, conforme apresentado no Gráfico 4. A pontuação foi “7” ou maior para todas as fases (aproximadamente 60% atribuíram “10” para as fases 3 a 6), conforme Gráfico 5. Isto indica uma adequação e percepção da contribuição ao treinamento. As menores pontuações “7” e “8” foram para a fase 1 (as três atividades para colocar cartas em sequência) e fase 7 (formulário de avaliação) devido às dificuldades iniciais em usar o jogo e ao formulário ser longo.

Gráfico 4: Reação dos aprendizes à aprendizagem durante as fases [Rocha 2014].

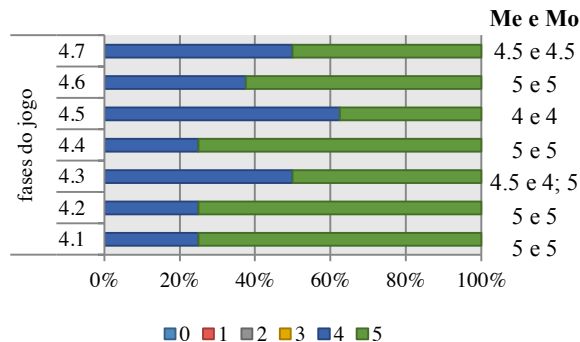
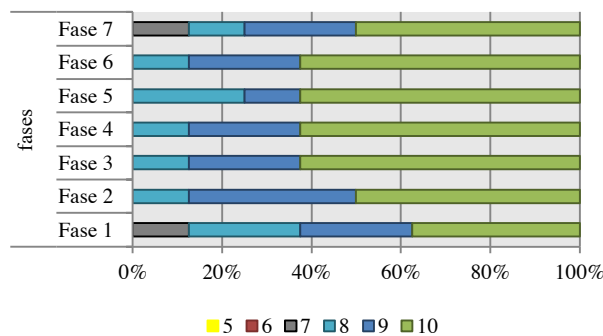


Gráfico 5: Pontuação das fases [Rocha 2014].



6.6 Questões abertas

Cada subtópico têm um espaço para comentário, e ao final há 4 questões abertas para coletar a opinião do aprendiz. Isto possibilitou identificar falhas e oportunidades de melhoria no jogo.

Quanto as perguntas finais, algumas respostas são descritas a seguir.

(1) O que você mais gostou ou apreciou no jogo? Respostas: “*Simples, rápido e eficiente*”; “*a fixação do protocolo*”; “*após cometer alguns erros o próprio game me apontou quais foram eles e possibilitou jogá-lo novamente para corrigi-los*”; entre outras.

(2) O que você não gostou ou não apreciou no jogo? Respostas: “*A velocidade de movimentação*”; “*Os pontos a serem executados deveriam ser no escuro*”; entre outras.

(3) Você tem sugestões para melhorar o jogo? Respostas: “*Propor outros ambientes*”; “*Colocar som, de atenção ao tentar fazer algo errado*”; entre outras.

(4) Você tem algum outro comentário? Resposta: “*Material de ensino muito útil.*”

6.7 Discussões

Em relação à simulação, como a criação deste jogo sério envolveu apenas os aspectos de fidelidade física e comportamental, então as observações sobre a necessidade de incluir a fidelidade psicológica (50% dos entrevistados) corrobora para validade do modelo, visto que eles identificaram esta ausência. Isto pode ser adicionado em uma nova versão do jogo, com por exemplo, a criação de história, personagens, narrações e diálogos), além das sugestões feitas pelos respondentes. Além disto, como o jogo sério abordou apenas o cenário de residência, e o protocolo abrange todos os tipos de locais que usam GLP, os aprendizes também refletiram isto em suas respostas, comentando sobre o interesse de ter a oportunidade de treinar o protocolo em outros ambientes.

Em relação à aprendizagem, houve a percepção do bom treinamento, pois os aprendizes concordam que o jogo possibilitou a experimentação de soluções corretas e incorretas (1.1), que eles melhoraram as habilidades em usar o protocolo (1.2), e que acreditam que reforçaram seus conhecimentos teóricos (2.1) e praticaram com eficiência o protocolo (2.2). Ainda mais, acima de 60% concordaram, sendo que nenhum discordou, que eles adquiriram mais conhecimentos (2.9), desenvolveram habilidades técnicas (2.10) e consolidaram atitudes corretas (2.11) sobre o protocolo.

Em relação ao jogo, apenas um aprendiz que não teve um bom desempenho não respondeu algumas questões ou respondeu “neutro”. Isto também corrobora com a validade do questionário, pois possibilitou que o aprendiz refletisse e avaliasse o seu próprio desempenho.

Em relação às fases, foram identificadas algumas oportunidades de melhorias, tais como, a inclusão de encaixes automáticos para as cartas sobre os quadros nas fases 1 e 6 e de destaques para os objetos interativos nas fases 2, 3 e 4. Como trabalhos futuros, deverão ser melhoradas as interfaces gráficas; adicionados mais atividades em cada fase, com por exemplo, outros tipos de botijões, gás encanado, incêndio em GLP; além de novos cenários (tais como, favelas, condomínios, comércios, indústrias), bem como, incluir o reconhecimento do nível de usuário e seu conhecimento para personalizar a fase e a quantidade de informações, explicações e desafios.

Além disto, foram identificadas a necessidade de ajustes na infraestrutura do jogo sério: inclusão de um menu com acesso às fases anteriores, aos relatórios de cada fase, e ao painel de configuração. Bem como, a inclusão de configurações da velocidade do jogador, volume do áudio, e sensibilidade do mouse, pois cada

um pode utilizá-lo (e utilizou) em uma combinação distinta de *hardware*, *software* e navegador *web*.

De forma geral, as respostas dos aprendizes foram as esperadas para o jogo sério avaliado, em relação ao que foi abrangido ou não da simulação, do jogo, da aprendizagem e das fases. Além disto, conforme intencionado, houve a reflexão dos aprendizes quanto ao seu desempenho, refletindo de forma adequada em suas respostas. Ademais, foram identificadas as necessidades de melhorias na interface e infraestrutura do jogo sério, que quando ajustadas serviram de base para novos jogos.

7. Considerações Finais

Jogos sérios vêm sendo utilizados cada vez mais em diversas áreas. Entretanto, muitas vezes eles não são avaliados, ou são apenas por especialistas; e muitas contribuições relevantes poderiam ser relatadas pelos aprendizes, a partir das suas necessidades, se eles fossem considerados neste processo. Ainda mais, há a carência de questionários específicos que abordem os aspectos educacionais (tais como, aprendizado prático e experiencial) e de simulação da realidade.

Neste contexto, este artigo apresentou um instrumento de avaliação da reação do aprendiz e de sua autoavaliação, a partir do uso de conceitos das diferentes áreas abordadas, visando superar as lacunas identificadas. O questionário apresentado deve ser utilizado ao final do uso do jogo sério, e em conjunto com outras estratégias de avaliação e testes (que devem ser realizadas ao longo do seu desenvolvimento).

Neste sentido, é recomendado a Avaliação por Especialistas (tanto das áreas de jogos e usabilidade, quanto no domínio de aplicação), somadas aos testes realizados pela equipe de desenvolvimento e/ou de testes (pois muitas vezes a equipe desenvolvedora fica cega em relação às suas falhas) [Gurgel et al. 2006; Rocha 2014]. Além disto, a equipe de testes pode incluir usuários finais que avaliam versões ou protótipos do jogo sério, de forma a diminuir falhas e aprimorar recursos de acordo com as necessidades e desejos dos usuários, durante o seu desenvolvimento. Em relação à avaliação do processo de treinamento, são recomendados também realizar as avaliações referentes aos outros níveis de Kirkpatrick, principalmente, da avaliação do desempenho do aprendiz (nível 2), que podem analisadas em conjunto com a avaliação da reação (conforme foi feito na avaliação geral do jogo sério *GLPSobControle*, descrita por Rocha [2014]).

Esta combinação de avaliações realizadas pelos desenvolvedores (testes), especialistas (validação por especialistas), amostra do público-alvo (testes com usuários), e então usuários finais (avaliação da reação) pode antecipar erros e aprimorar o jogo sério de acordo com as necessidades dos aprendizes. Neste caso, a

avaliação da reação, com o instrumento proposto, visa mensurar a qualidade nos diferentes aspectos. E além disto, promover a reflexão do aprendiz em relação ao seu treinamento, visto que é importante para seu aprendizado que ele avalie que as competências praticadas são relevantes e aplicadas à realidade.

Como trabalhos futuros, este questionário será utilizado para avaliar novos jogos sérios. Também será proposto um *framework* que abrange e integra os diferentes níveis e tipos de avaliação. Ele deverá facilitar a identificação e correção de erros (durante o desenvolvimento) e a validação do jogo sério (ao final), em relação aos seus níveis de fidelidade e de conteúdo educacional.

Agradecimentos

Agradecemos ao CNPq, FAPESP e CAPES (projeto INCT-Sec e processos 2010/17005-7, 237216/2012-4 e 150613/2015-6), pelo apoio financeiro; e ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, pelo auxílio.

Referências

- ABBAD, G.S.; MOURÃO, L.; MENESES, P.P.M.; ZERBINI, T. BORGES-ANDRADE, J.E.; VILAS-BOAS R. 2012. *Medidas de Avaliação em Treinamento, Desenvolvimento e Educação: ferramentas para gestão de pessoas*. Porto Alegre: Artmed. 300 p.
- ABNT. 2001. *NBR ISO 10015:2001 - Gestão da Qualidade: diretrizes para treinamento*. Rio de Janeiro: ABNT. 12 p.
- ALEXANDER; et al. *From Gaming to Training: A Review of Studies on Fidelity, Immersion, Presence, and Buy-in and Their Effects on Transfer in PC-Based Simulations and Games*. DARWARS Training Impact Group. 2005. Disponível em: http://www.aptima.com/publications/2005_Alexander_Brunye_Sidman_Weil.pdf. Acesso em: abr. 2013.
- BLOOM, B.S. 1956. *Taxonomy of Educational Objectives: the classification of educational goals – Handbook I: Cognitive Domain*. New York: McKay.
- BORGES-ANDRADE, J.E.; ABBAD, G.S.; MOURÃO, L. 2012. Modelos de Avaliação e Aplicação em TD&E. In: ABBAD, G.S.; et al. *Medidas de Avaliação em Treinamento, Desenvolvimento e Educação: ferramentas para gestão de pessoas*. Porto Alegre: Artmed. p. 20-35.
- CUPERSCHMID, A.R.M.; HILDEBRAND, H.R. 2013. *Avaliação Heurística de Jogabilidade*. In: XII Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital (SBGames 2013), São Paulo. p. 371-378.
- DESURVIRE, H.; CAPLAN, M.; TOTH, J. A. 2004. *Using heuristics to evaluate the playability of games*. In: CHI EA '04 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems. p. 1509-1512.

- ENGSTRÖM, H.; AMBRING, E.; DAHLIN, C.-J., SJÖSTRAND, E.; HÅKANSSON, P. Making a Game of the Old Testament Balancing Authenticity, Education and Entertainment. *IADIS International Journal on WWW/Internet*, v. 9, n. 1, 2011. p. 1-17.
- FEINSTEIN, A. H.; CANNON, H. M. 2002. Constructs of Simulation Evaluation. *Simulation & Gaming*, v. 33, n. 4. p. 425-440.
- FU, F. L.; SU, R. C.; YU, S. C. 2009. EGameFlow: a scale to measure learners' enjoyment of e-learning games. *Computers & Education*. Elsevier Educational Research Programme.
- GURGEL, I.; ARCOVERDE, R.L.; ALMEIDA, E.W.M.; SULTANUM, N.B.; TEDESCO, P. 2006. *A Importância de Avaliar a Usabilidade dos Jogos: a experiência do Virtual Team*. In: V Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital (SBGames 2006), Recife. p.1-9.
- HALL, J.J.S.B. 2011. *Corporate Cartooning: the art, science and craft of computer business simulation design*. London, England: Hall Marketing. Disponível em: <http://www.simulations.co.uk/Corporate%20Cartooning.htm>. Acesso em: dez. 2013.
- HAYS, R. T.; SINGER, M. J. 1989. *Simulation Fidelity in Training System Design: bridging the gap between reality and training*, New York: Springer. 415 p.
- KELLER, J. M. 2009. *Motivational Design for Learning and Performance: The ARCS model approach*. Springer.
- KIRKPATRICK, D.L.; KIRKPATRICK, J.D. 2006. *Evaluating Training Programs: The Four Levels*. 3rd Edition. San Francisco: Berrett-Koehler. 568 p.
- KOLB, D.A. 1984. *Experiential Learning: Experience as The Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc. p. 20-38.
- KOLB, D.A. 1985. *Learning Style Inventory: technical manual*. Boston: McBer and Company.
- LEACOCK, T. L; NESBIT, J. C. 2007. A Framework for Evaluating the Quality of Multimedia Learning Resources. *Educational Technology & Society*, v. 10, n. 2, p. 44-59.
- MAXWELL, K. D. 2002. *Applied Statistics for Software Managers*, Prentice Hall PTR.
- MOHAMED-OMAR, H.; YUSOFF, R.; JAAFAR, A. 2012. *Quantitative analysis in a heuristic evaluation for usability of Educational Computer Game (UsaECG)*, Information Retrieval & Knowledge Management (CAMP), p.187-192.
- MOURÃO, L.; MENESES, P.P.M. 2012. Construção de Medidas em TD&E. In: ABBAD, G.S.; et al. *Medidas de Avaliação em Treinamento, Desenvolvimento e*
- Educação: ferramentas para gestão de pessoas*. Porto Alegre: Artmed. p. 50-63.
- PEREIRA, J.C.R. 2004. *Análise de Dados Qualitativos: estratégias metodológicas para as Ciências da Saúde, Humanas e Sociais*. 3a. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. 160 p.
- ROCHA, R.V. 2014. *Metodologia iterativa e modelos integradores para desenvolvimento de jogos sérios de treinamento e avaliação de desempenho humano*. Tese (Doutorado em Ciência da Computação) – Departamento de Computação, Universidade de São Carlos, São Carlos, SP.
- SALAS, E.; ROSEN, M.A. 2007. *Best Practices for Performance Measurement in Military Simulation-based Training: observations from the field*. Report - Department of Psychology, Institute for Simulation and Training, University of Central Florida. p. 1-29.
- SALAS, E.; ROSEN, M.A.; HELD, J.D.; WEISSMULLER, J.J. 2009. Performance Measurement in Simulation-Based Training: A Review and Best Practices, In: *Simulation Gaming*, v. 40, n. 3. p. 328-376.
- SAVI, S.; WANGENHEIM, C.G.; ULBRICHT, V.; VANZIN, T. Proposta de um modelo para avaliação de jogos educacionais. *RENOTE. Revista Novas Tecnologias na Educação*, v. 8, n. 3, 2010. p. 1-10.
- SWEETSER, P.; WYETH, P. 2005. GameFlow: a model for evaluating player enjoyment in games. *Computer and Entertain*. v. 3, n. 3, p. 1-24.
- TRYBUS, J. 2010. *Game-Based Learning: What it is, Why it Works, and Where it's Going*. NMI White Paper. New Media Institute, New York, New York. Disponível em: <http://www.newmedia.org/game-based-learning--what-it-is-why-it-works-and-where-its-going.html>. Acesso em: fev. 2013.
- TSUDA, M.; SANCHES, V.M.; FERREIRA, T.G.; OTSUKA, J.L.; BEDER, D.M. 2014. *Análise de Métodos de Avaliação de Jogos Educacionais*. In: XIII Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital (SBGames 2014), Porto Alegre. p. 158-166.
- VALLE, P.H.D., VILELA, R.F., PARREIRA JÚNIOR, P.A., INOCÊNCIO, A.C.G. 2013. HEDEG - Heurísticas para Avaliação de Jogos Educacionais Digitais In: *Conferência Internacional sobre Informática na Educação*, Porto Alegre. p. 247-256.
- WANGENHEIM, C.G.; SAVI, R.; BORGATTO, A.F. 2012. DELIVER! An Educational Game for Teaching Earned Value Management in Computing Courses. *Information and Software Technology*. v. 54, n. 3. p. 286-298.
- ZERBINI, T.; BORGES-FERREIRA, M.F.; ABBAD, G.S. 2012. Medidas de Reação a Cursos a Distância. In: ABBAD, G.S.; et al. *Medidas de Avaliação em Treinamento, Desenvolvimento e Educação: ferramentas para gestão de pessoas*. Porto Alegre: Artmed. p. 91-107.